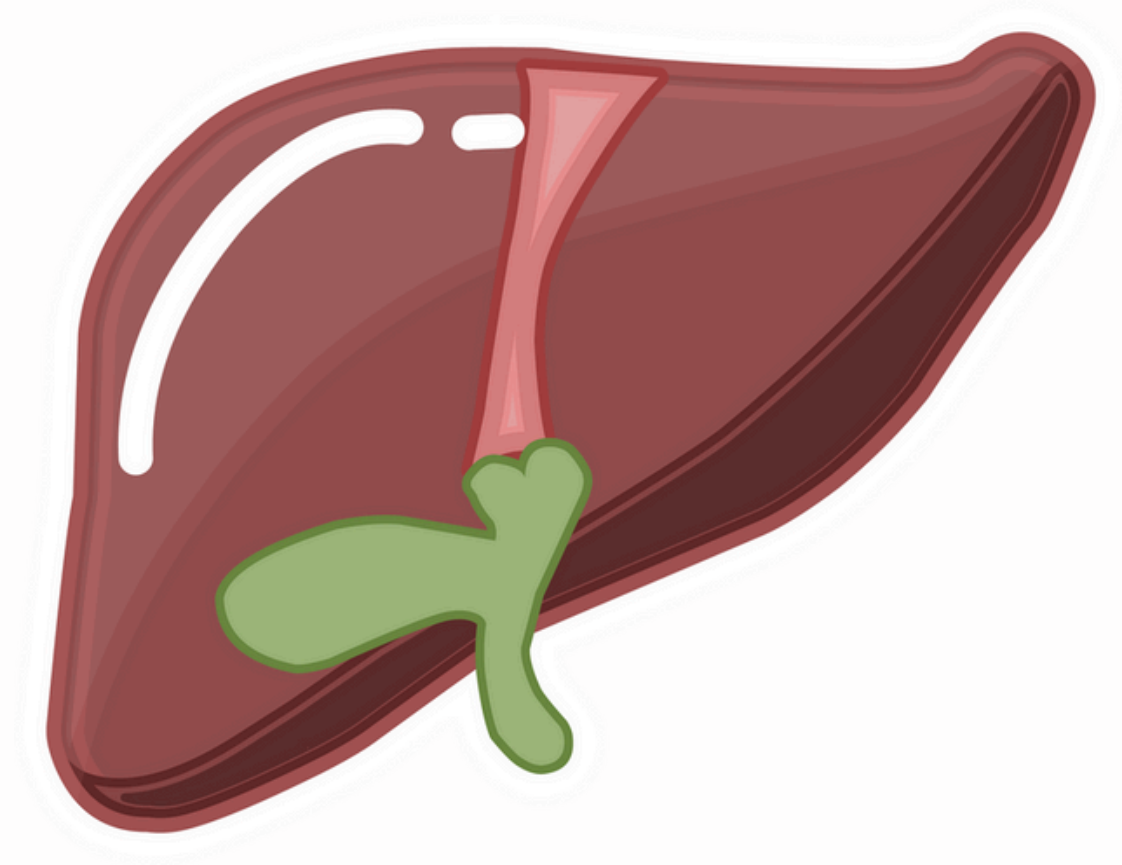


ADENOMAS HEPATOCELULARES



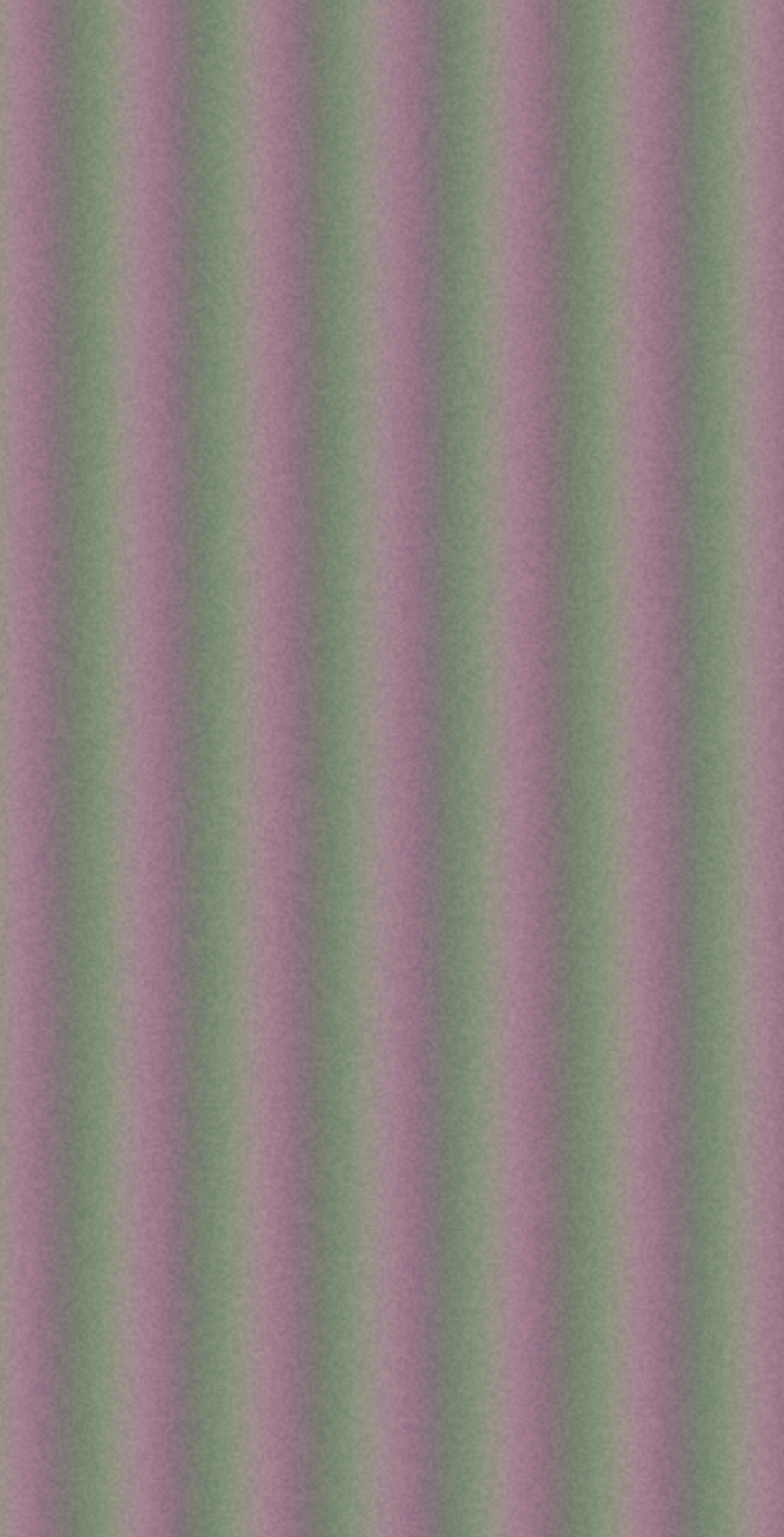
Erick Dias
08/04/25

Hepatocellular Adenomas: Molecular Basis and Multimodality Imaging Update

Justin R. Tse, MD • Ely R. Felker, MD • Bitu V. Naini, MD • Luyao Shen, MD • Jody Shen, MD • David S. K. Lu, MD • Aya Kamaya, MD • Steven S. Raman, MD

Author affiliations, funding, and conflicts of interest are listed at [the end of this article](#).

Hepatocellular adenomas (HCAs) are a family of liver tumors that are associated with variable prognoses. Since the initial description of these tumors, the classification of HCAs has expanded and now includes eight distinct genotypic subtypes based on molecular analysis findings. These genotypic subtypes have unique derangements in their cellular biologic makeup that determine their clinical course and may allow noninvasive identification of certain subtypes. Multiphasic MRI performed with hepatobiliary contrast agents remains the best method to noninvasively detect, characterize, and monitor HCAs. HCAs are generally hypointense during the hepatobiliary phase; the β -catenin–mutated exon 3 subtype and up to a third of inflammatory HCAs are the exception to this characterization. It is important to understand the appearances of HCAs beyond their depictions at MRI, as these tumors



ADENOMA INFLAMATÓRIO

O adenoma hepatocelular inflamatório (AHC inflamatório) é um dos subtipos mais comuns, representando entre 30% e 35% dos casos. Ele está **fortemente ligado a um maior IMC e ao uso de contraceptivos orais**.

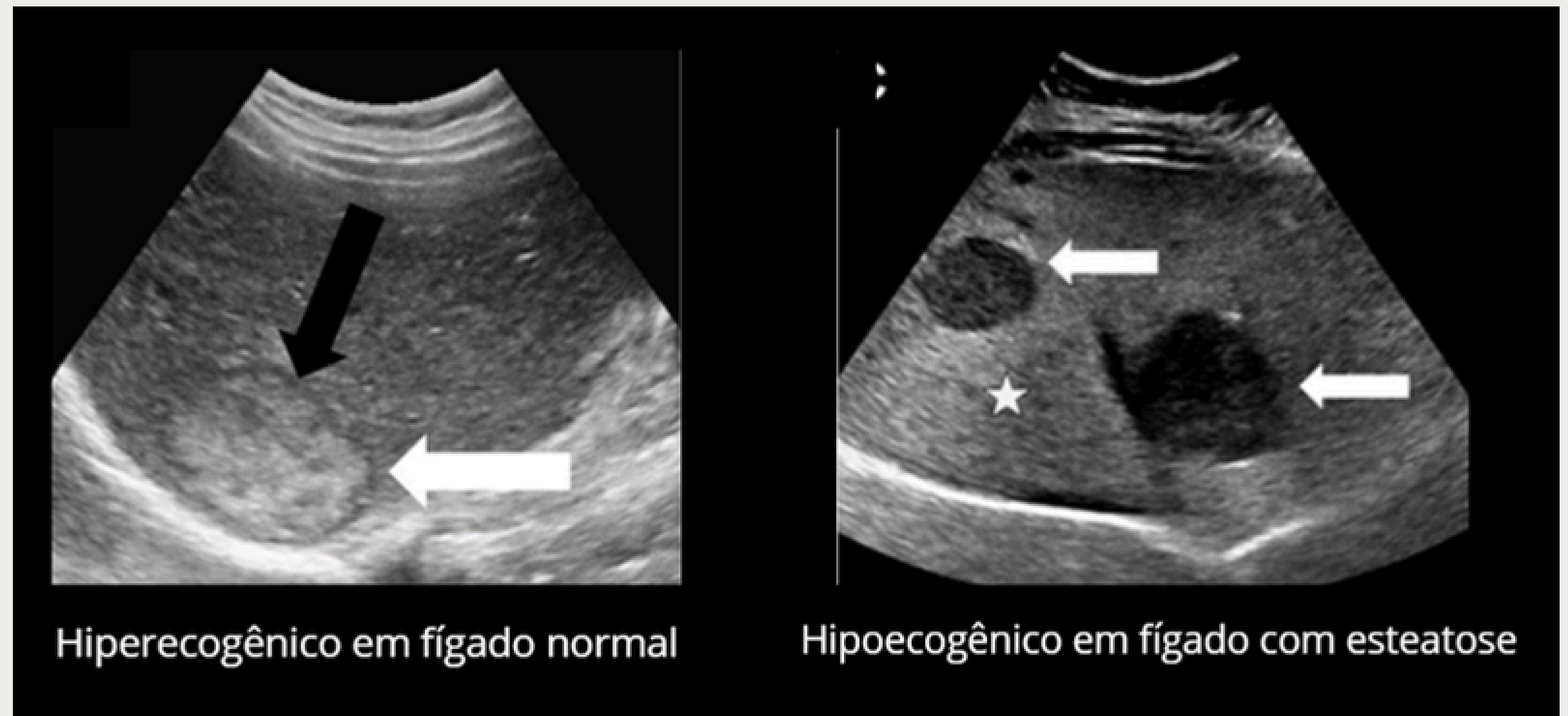
Outros fatores de risco incluem o consumo de álcool, **esteatose hepática** e distúrbios de armazenamento de glicogênio.

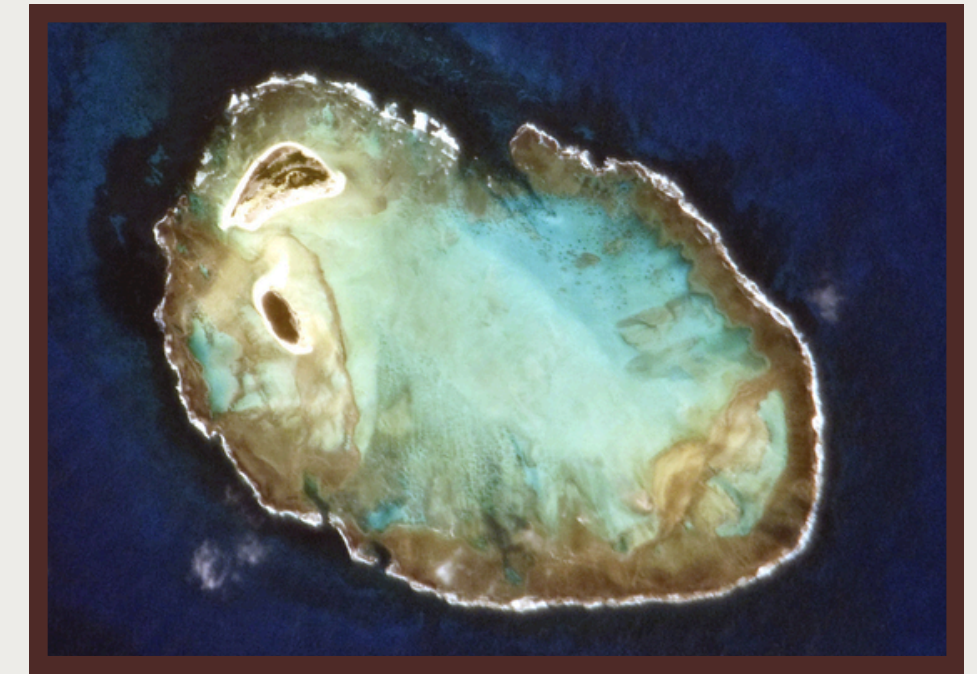
Características Histológicas:

Este adenoma é caracterizado por mutações no gene IL6ST, que ativam de forma constante a via JAK/STAT3, **promovendo proliferação celular e produção de proteínas inflamatórias**. Isso cria um ambiente inflamatório crônico, com aumento de marcadores como PCR e SAA, detectáveis por exames laboratoriais. Os hepatócitos afetados apresentam displasia, proliferação, dilatação sinusoide, inflamação e vascularização aumentada, diferenciando este subtipo dos demais adenomas hepáticos.

ACHADOS DE IMAGEM

- **Ultrassonografia (US):** a ecogenicidade do HCA inflamatório em relação ao fígado pode variar, dependendo do grau de **esteatose hepática**. Em fígados com esteatose, ele pode parecer hipoecoico.
- Um halo hipoecogênico de preservação focal da gordura também pode ser visto.





Na **ressonância magnética**, esses tumores costumam apresentar:

- Hiperintensidade moderada em T2, refletindo os sinusoides dilatados.
- O **sinal do atol**, encontrado em 24% a 54% dos casos. Esse sinal se caracteriza por uma borda periférica de alto sinal T2, podendo apresentar realce tardio. A borda representa os corais, o tumor é a lagoa e o fígado ao redor é o oceano. Apesar de sua sensibilidade variável, o sinal do atol é altamente específico (97%) para este subtipo.

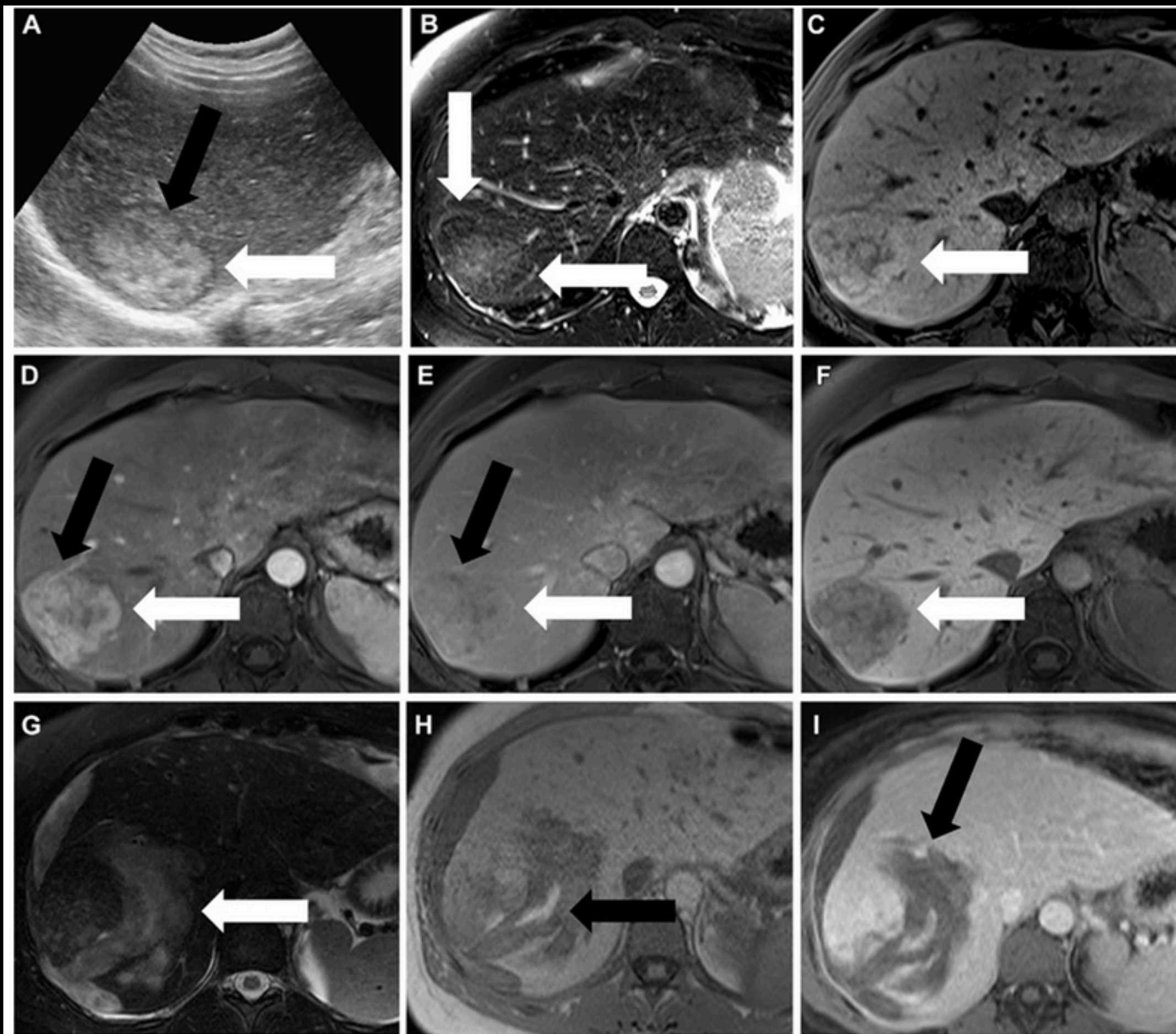
Raramente, pode haver gordura microscópica visível em imagens ponderadas em T1 fora de fase.

O fígado ao redor pode apresentar esteatose.

A intensidade do sinal em **T1** pode variar em relação ao fígado, dependendo da presença de esteatose.

Durante a fase **arterial**, esses tumores apresentam um realce intenso e máximo, que persiste acima do sinal do parênquima na fase venosa.

Na fase **hepatobiliar**, a maioria fica **hipointensa**, no entanto, uma pequena parte do tumor pode apresentar intensidade semelhante ou maior que o fígado nesta fase. Isso pode ocorrer devido à esteatose hepática de fundo, que causa um aumento relativo da intensidade do tumor após a supressão de gordura.



AHC inflamatório grande (>5 cm) em uma mulher de 36 anos

(A) US mostra massa hiperecogênica com halo hipoeecogênico (sinal do atol).

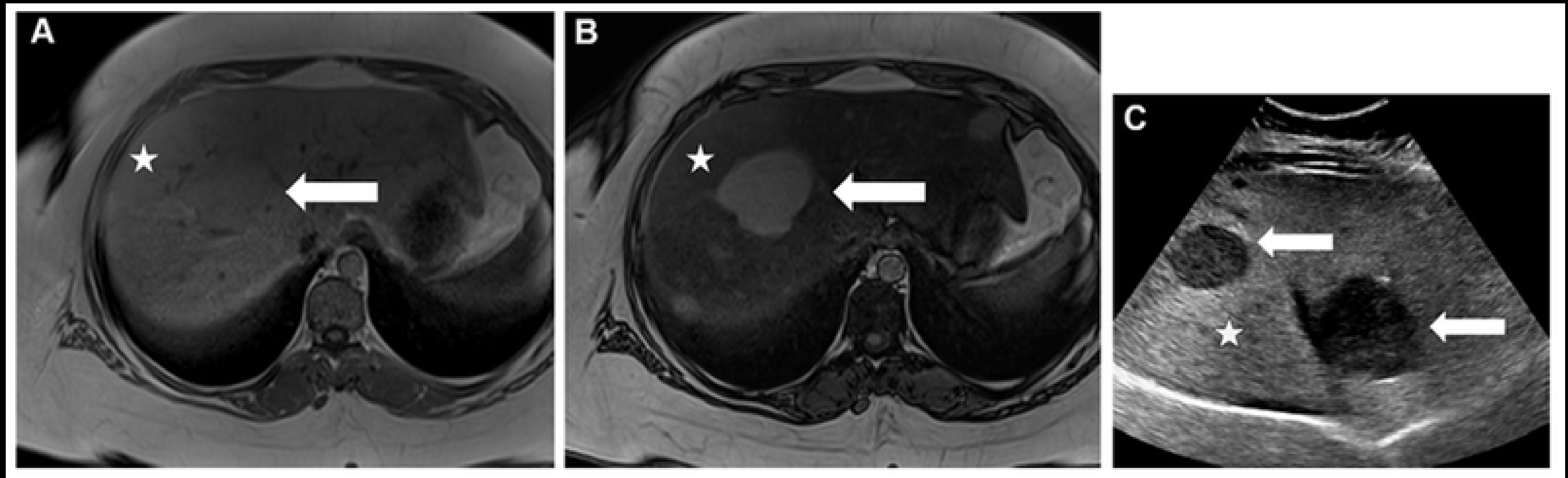
(B) RM T2 com supressão de gordura revela massa hiperintensa com halo.

(C–F) RM dinâmica com contraste gadoxético:

- (C) Iso/hiperintensa sem contraste;
- (D) Realce com halo hipointenso (atol);
- (E) Isointensa na fase portal com halo hiperintenso;
- (F) Hipointensa na fase hepatobiliar.

(G–I) Um ano depois, sinais de hemorragia no HCA e peritônio;

- (H) T1 sem contraste mostra sinal alto e heterogêneo;
- (I) Fase portal indica sangramento ativo. Paciente submetida à hepatectomia de urgência.

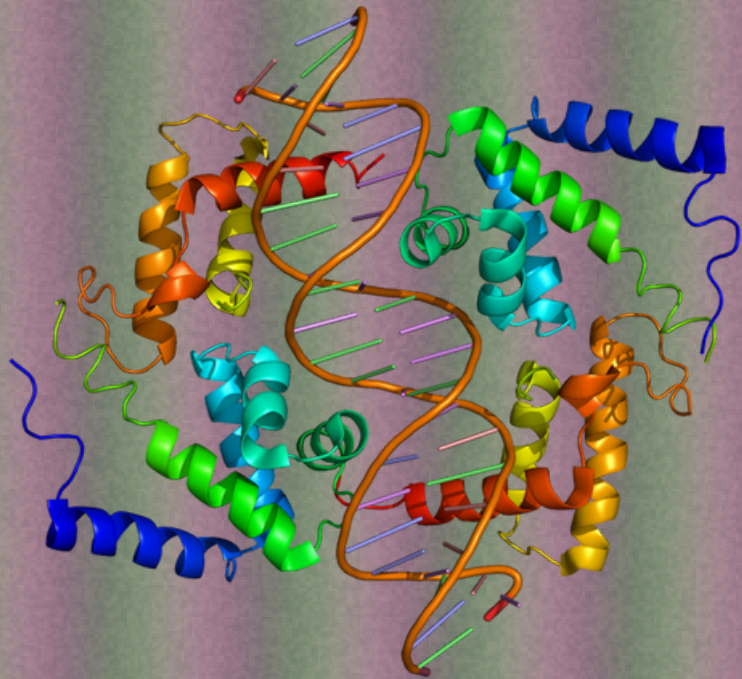


Síndrome metabólica e adenomatose inflamatória comprovada por biópsia em uma mulher de 22 anos.

(A, B) Imagens axiais ponderadas em T1 de ressonância magnética por chemical shift nas fases em fase (A) e fora de fase (B) mostram perda difusa de sinal no parênquima hepático (☆), mas não nos HCAs (seta) entre as fases em fase e fora de fase.

(C) Na imagem de ultrassom, os HCAs (setas) são hipoeecogênicos em comparação com fígado esteatótico (☆).

AHC TIPO HNF-1A MUTADO



O gene HNF1A atua como um supressor tumoral e é um dos principais fatores de transcrição dos hepatócitos. Ele regula a produção de **L-FABP** (proteína de ligação de ácidos graxos no fígado), que é essencial para o transporte de ácidos graxos dentro da célula. **Quando sua produção diminui, ocorre o acúmulo de gordura intracelular.**

Diferente do HCA inflamatório, a associação do HCA HNF-1 α com o uso de contraceptivos orais e obesidade é menos evidente. Além disso, a esteatose hepática é menos comum nesse subtipo.

Características Histológicas

Na análise microscópica, o HCA do tipo HNF-1 α apresenta:

- Gordura macrovesicular no interior das células.

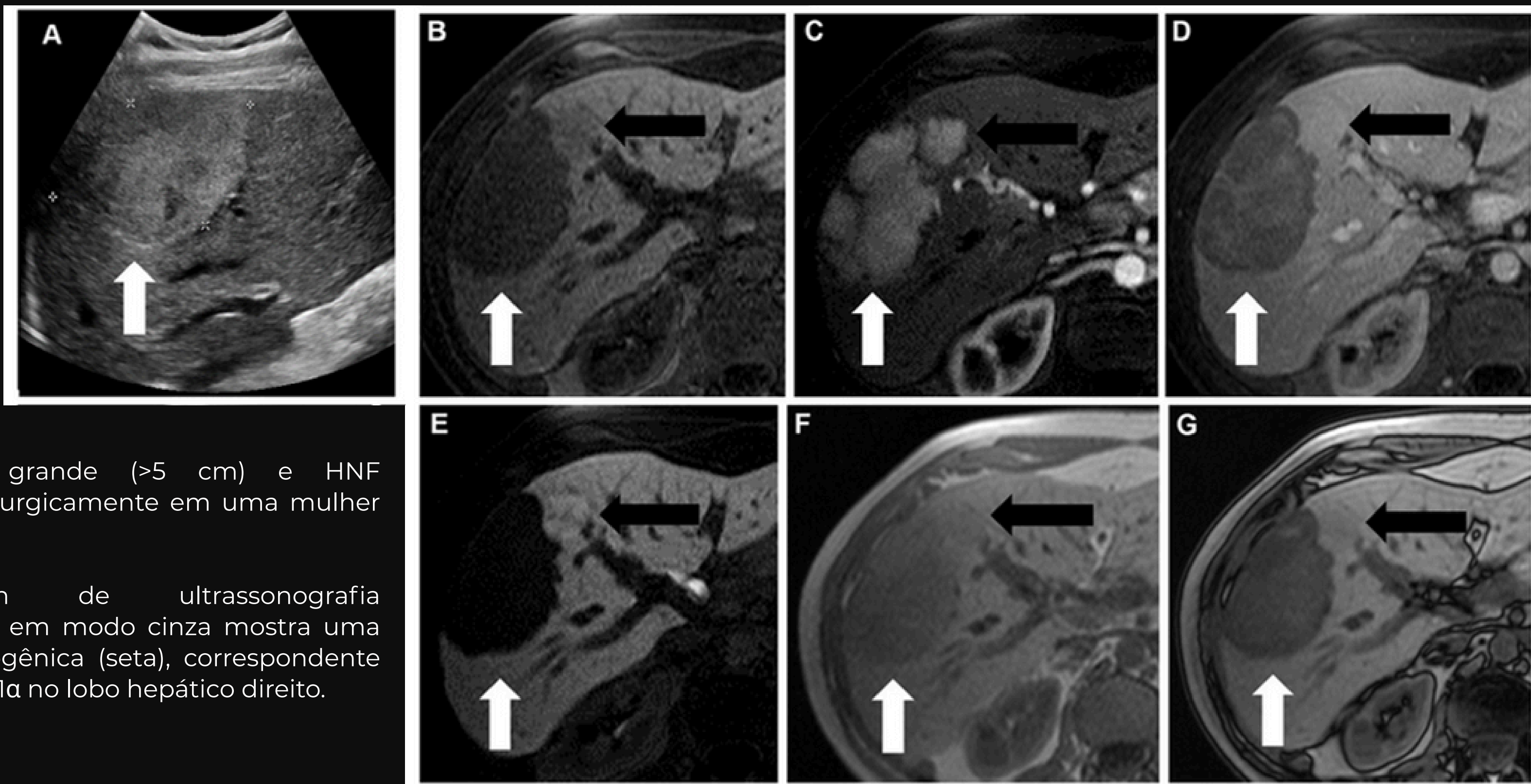
Ausência de marcação para L-FABP na imunohistoquímica, o que ajuda no diagnóstico.

Achados na Ressonância Magnética

Na RM, esse subtipo pode ser facilmente identificado devido à perda de sinal nas imagens em fase oposta ponderadas em T1, indicando a **presença de gordura microscópica**, achado que tem alta sensibilidade (95%) e especificidade (85%) para o HCA HNF-1α.

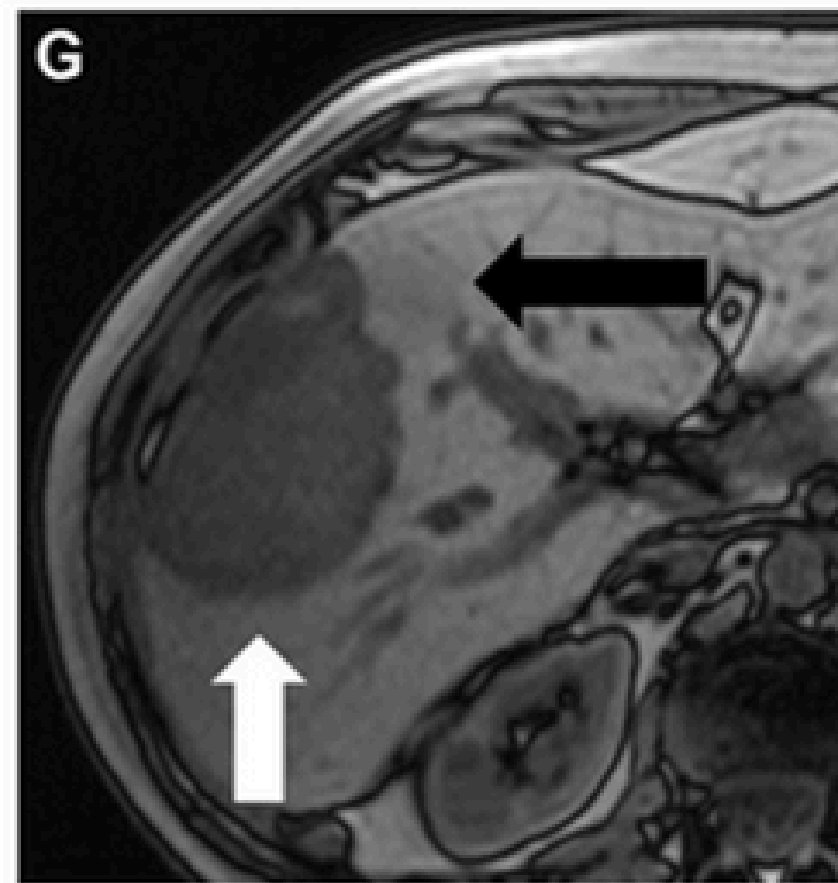
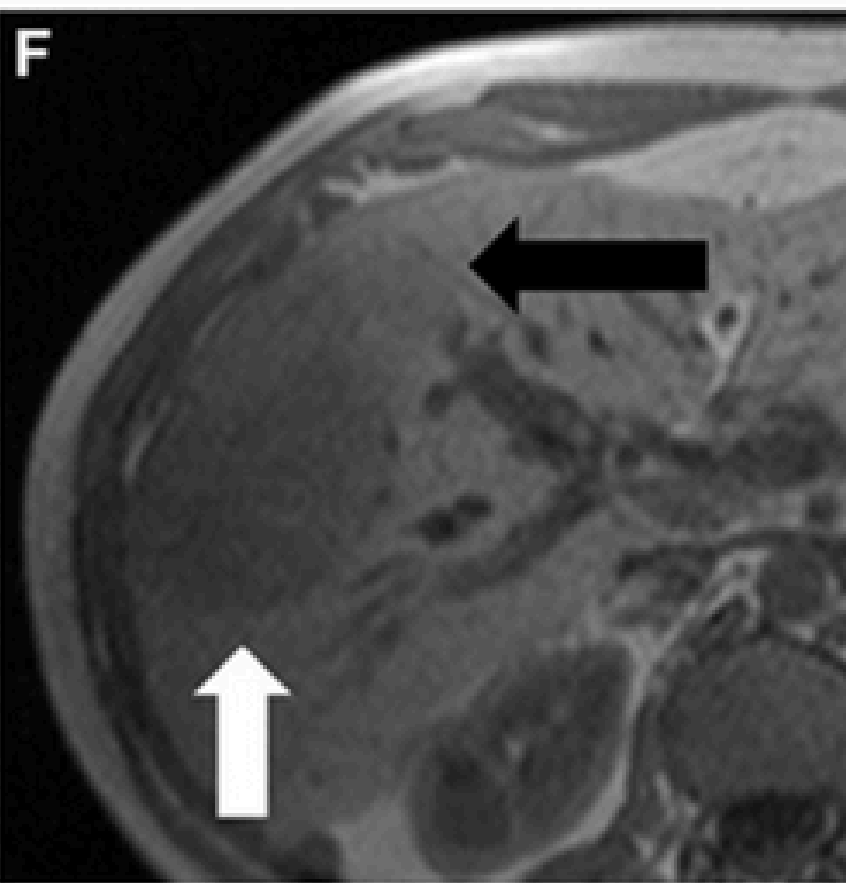
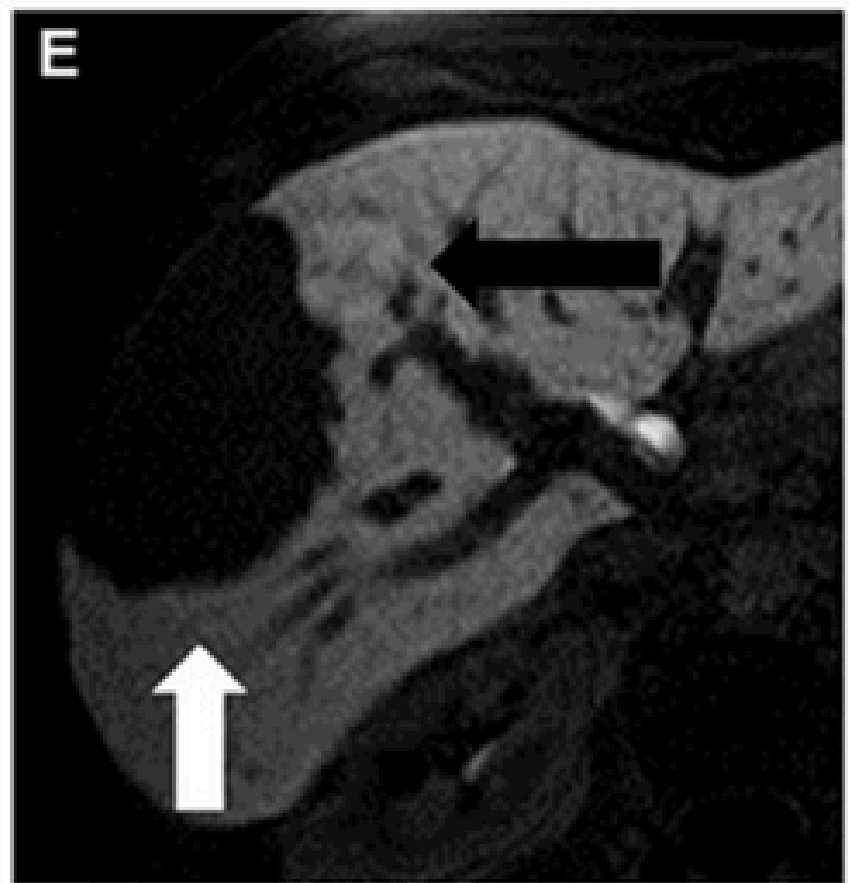
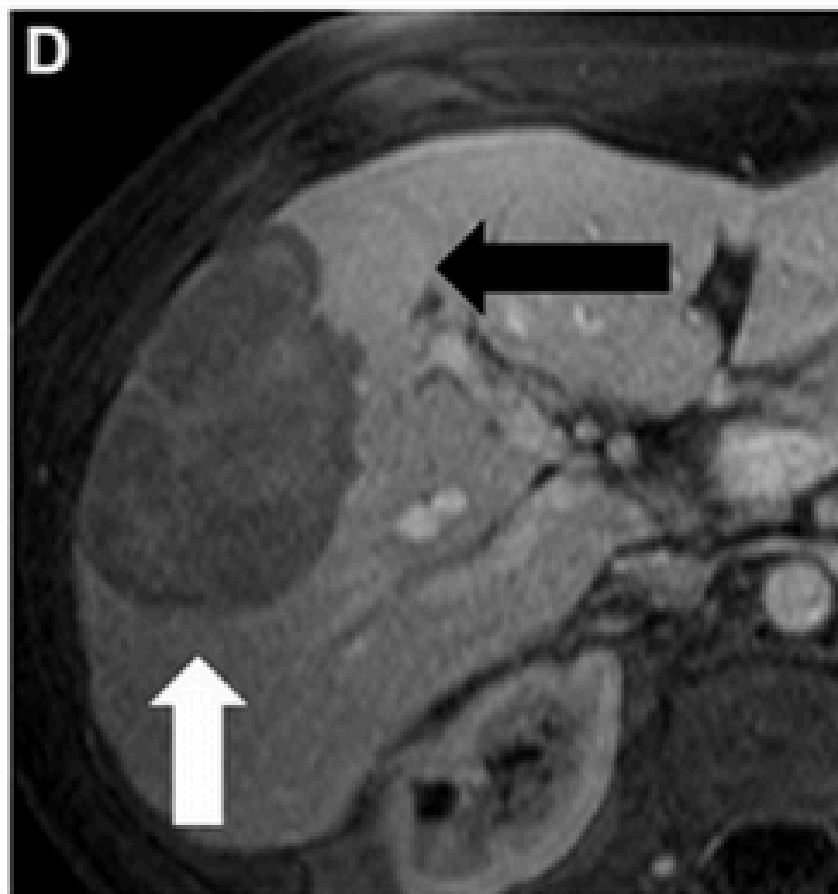
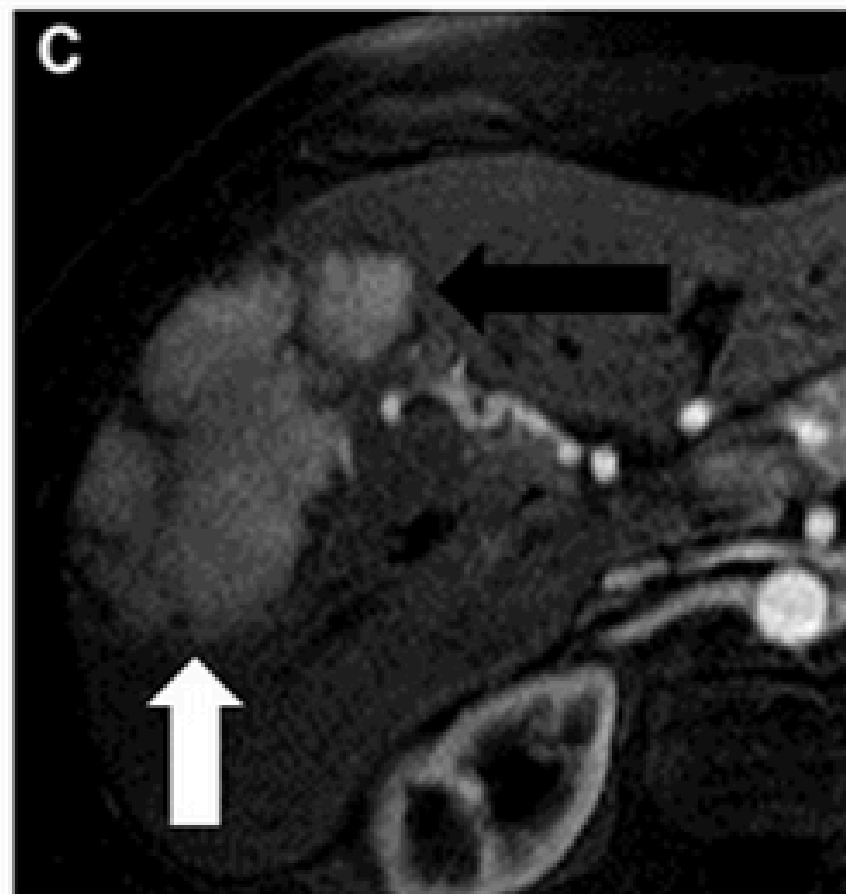
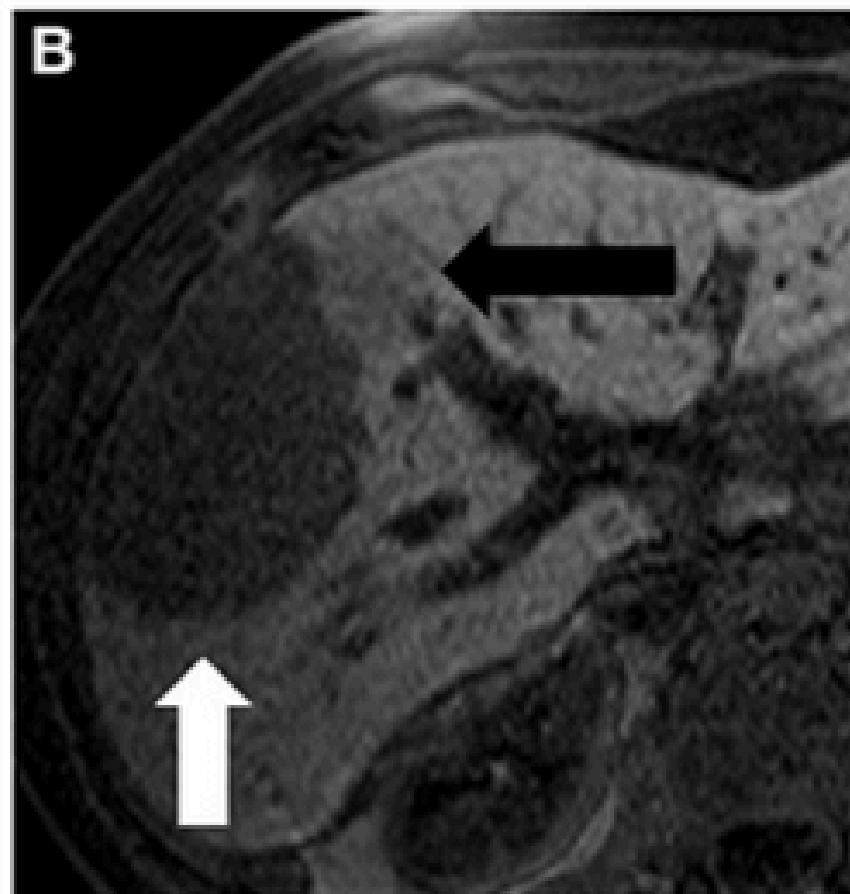
Outras características incluem:

- Fase sem contraste (T1 com supressão de gordura): o tumor pode ter intensidade de sinal variável, mas geralmente é **hipointenso** em relação ao fígado devido à gordura.
- Fase **arterial**: como outros HCAs, esse subtipo atinge seu pico de realce nessa fase.
- Fase **venosa**: diferentemente de outros HCAs, ele não mantém o realce e pode parecer hipoatenuante, dando a impressão de "**washout**" (perda de realce).
- Fase **hepatobiliar**: esses tumores são marcadamente **hipointensos**, apresentam a menor intensidade de sinal entre os subtipos, devido à redução da expressão do transportador OATP1B1/3.



AHC HNF-1 α grande (>5 cm) e HNF confirmados cirurgicamente em uma mulher de 50 anos

(A) Imagem de ultrassonografia transabdominal em modo cinza mostra uma massa hiperecogênica (seta), correspondente a um HCA HNF-1 α no lobo hepático direito.



(B) Imagem de RM em T1 com supressão de gordura, após contraste com ácido gadoxético, mostra:

HCA HNF-1 α marcadamente hipointenso (seta branca).

HNF levemente hipointenso (seta preta), localizado medialmente ao HCA, na fase sem contraste.

Fase arterial (C): ambos, **HCA HNF-1 α** (seta branca) e **HNF** (seta preta), apresentam **realce intenso**.

Fase venosa (D): o **HCA HNF-1 α** apresenta **washout** (perda do realce), enquanto o **HNF** mantém **realce isoatenuante** em relação ao fígado.

(E) fase hepatobiliar: O **HCA HNF-1 α** **marcadamente hipointenso** (seta branca). O **HNF iso a hiperintenso** (seta preta).

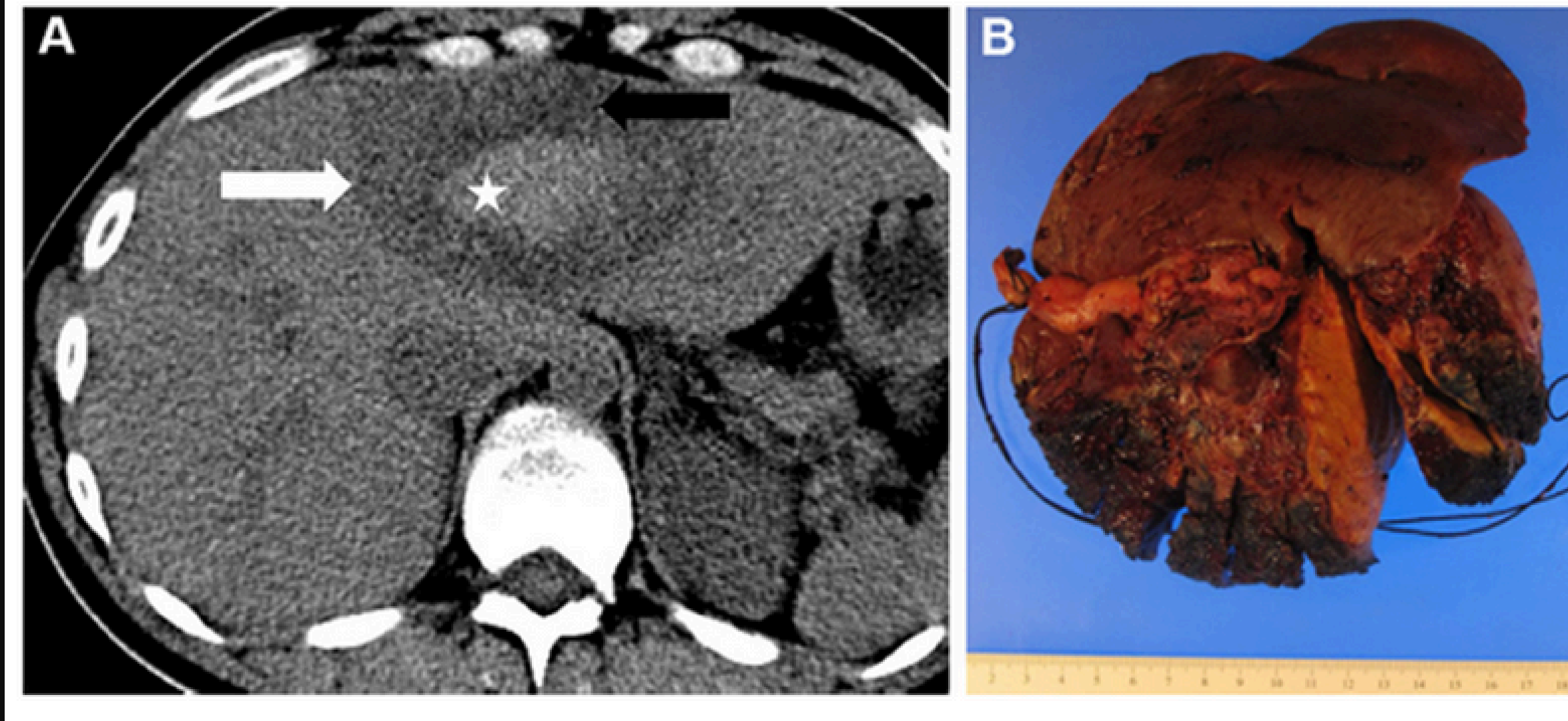
(F, G) Imagens RM ponderadas em T1, em fase (F) e fora de fase (G), mostram **perda difusa de sinal no HCA HNF-1 α** (seta branca), confirmando a presença de gordura microscópica, enquanto o HNF não apresenta essa perda (seta preta).

Achados na Tomografia Computadorizada (TC)

Na TC, os HCAs do tipo HNF-1 α podem ter uma aparência semelhante à observada na RM dinâmica:

- Fase sem contraste: costumam ser hipoatenuantes em relação ao fígado.
- Fase arterial: apresentam realce máximo.

Embora a RM seja muito mais sensível para detectar gordura intratumoral, a TC sem contraste pode, ocasionalmente, mostrar áreas de baixa atenuação compatíveis com gordura.



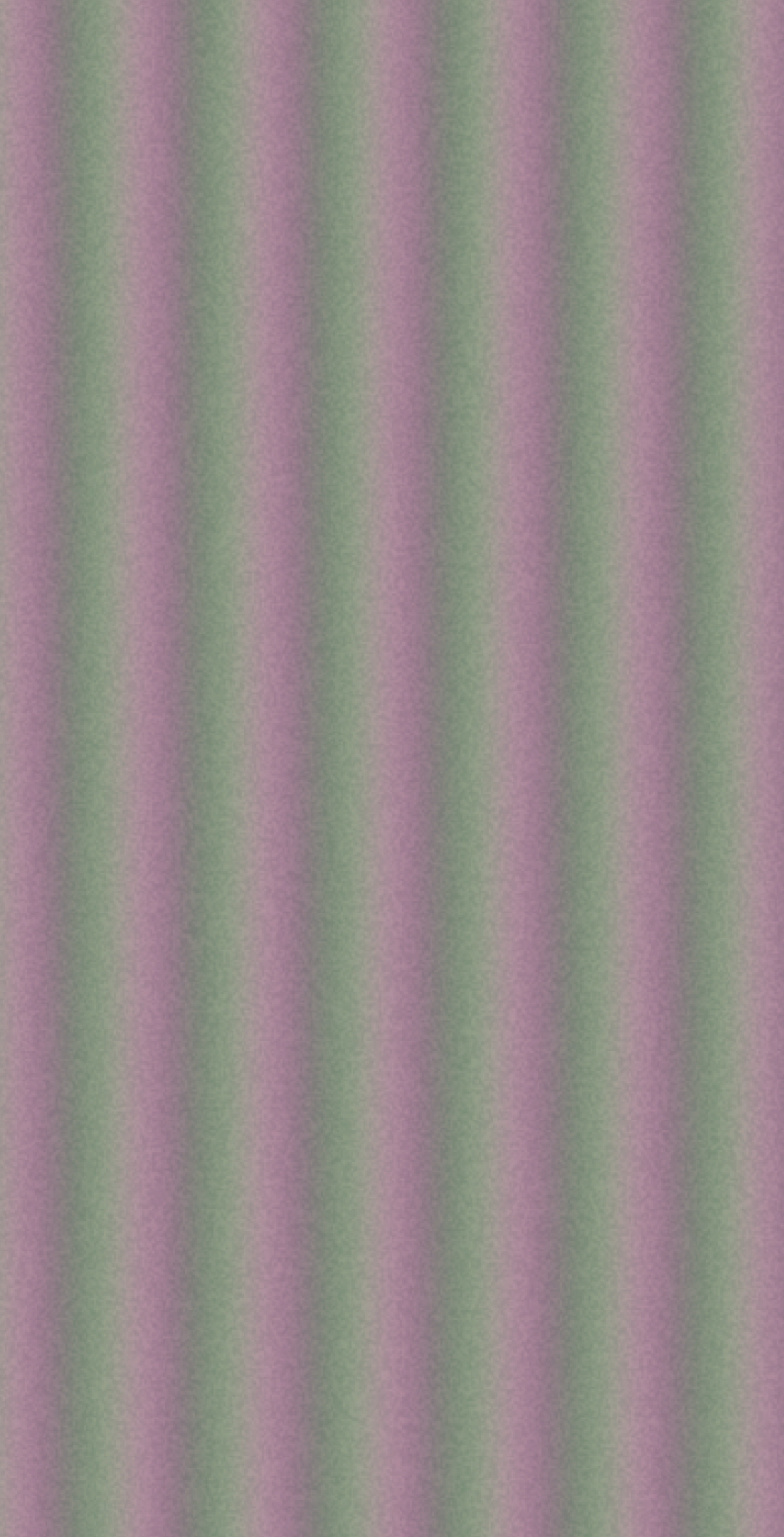
HCA HNF-1 α grande (>5 cm) confirmado cirurgicamente em uma mulher de 28 anos

(A) Imagem axial de TC sem contraste mostra uma massa (seta branca) no lobo hepático esquerdo, correspondente a um HCA HNF-1 α . Observam-se áreas de baixa atenuação (seta preta), indicativas de gordura microscópica, e uma área central de alta atenuação (☆), compatível com hemorragia histológica.

(B) Peça patológica macroscópica revela uma massa exofítica com áreas de hemorragia.

Achados na Ultrassonografia (US)

Na US, a maioria dos AHCs HNF-1 α é **hipervascular e hiperecogênica**, devido à presença de gordura intracelular. Embora a ecogenicidade possa ser influenciada pela presença de esteatose hepática ao redor, estudos de US indicam que esteatose hepática é rara entre os HCAs HNF-1 α .

The left side of the slide features a decorative border with vertical stripes in shades of purple and green.

HCA TIPO B-CATENINA MUTADO

Os AHCs β -catenina mutados formam **um grupo de adenomas hepáticos** que compartilham uma **mutação no gene CTNNB1**, que codifica a **proteína β 1 associada à caderina**. Essa mutação ocorre no **exon 3** ou nos **exons 7/8** e leva a uma ativação anormal da via Wnt/ β -catenina, responsável por regular processos celulares como proliferação e diferenciação.

A ativação anômala dessa via está presente em diversos tipos de câncer e é observada em até 35% dos carcinomas hepatocelulares (CHCs).

Mutação no exon 3:

- Alto risco de transformação maligna para CHC (até 40%).
- Associada ao uso de esteroides anabolizantes, doenças vasculares do fígado e ao sexo masculino (30%–40% dos casos ocorrem em homens).

Mutação nos exons 7/8:

- O risco de transformação para CHC é mínimo, mas não zero.
- Fortemente associada a sangramentos histológicos e sintomáticos, ficando atrás apenas dos HCAs do tipo Sonic Hedgehog nesse aspecto.
- Descoberta mais recentemente, sendo antes classificada como parte do subtipo não classificado de HCA.

Uma pequena proporção dos adenomas hepatocelulares inflamatórios (HCAs) também apresenta mutações no gene CTNNB1 nos éxons 3 ou 7/8. Isso dá origem a **quatro subtipos** de HCA que compartilham essa mutação:

- HCA com mutação no éxon 3 da β -catenina (8% dos casos);
- HCA com mutação no éxon 7/8 da β -catenina (4% dos casos);
- HCA inflamatório misto com mutação no éxon 3 da β -catenina (8% dos casos);
- HCA inflamatório misto com mutação no éxon 7/8 da β -catenina (5% dos casos).

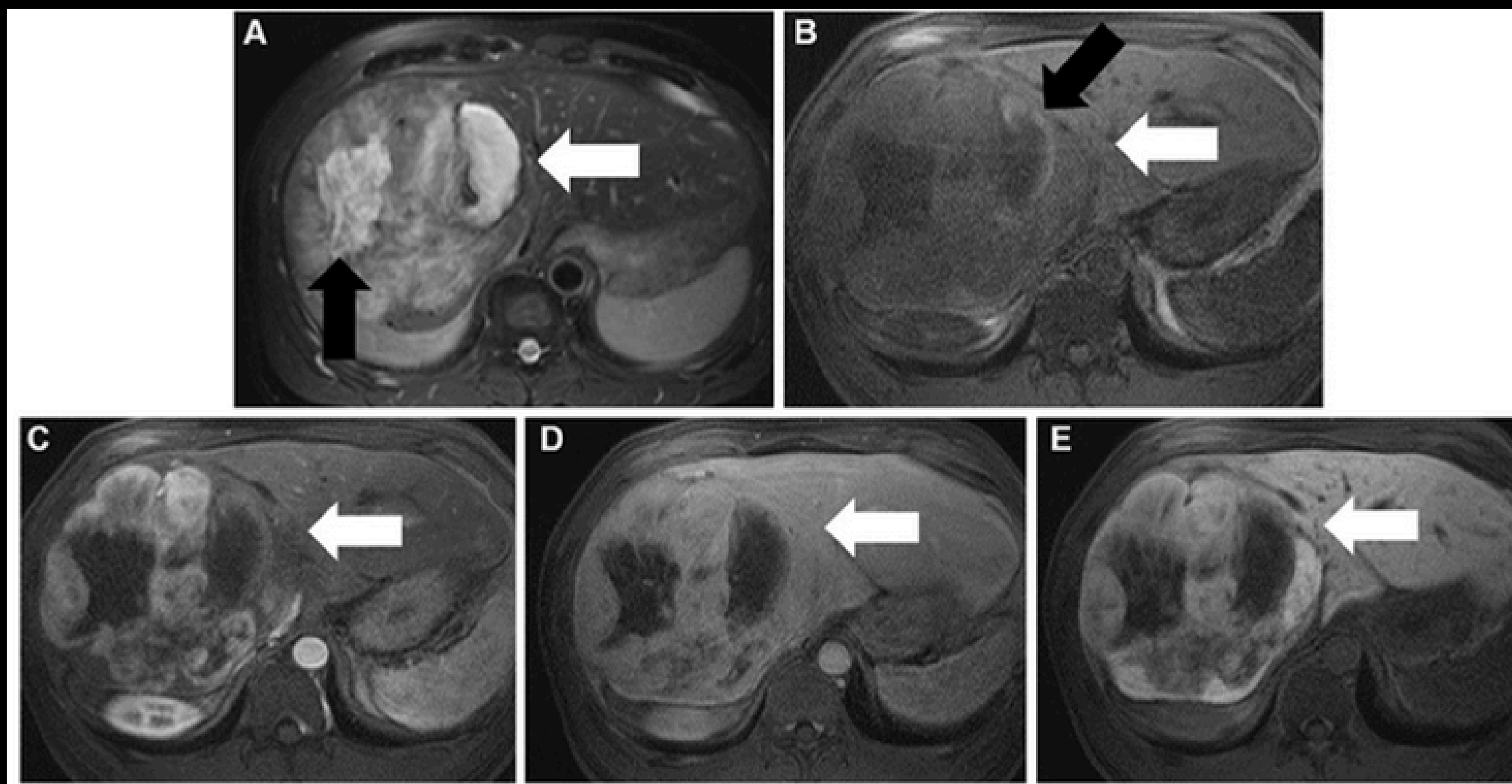
Os **HCAs inflamatórios mistos** são predominantemente inflamatórios, pois sua estrutura histológica se assemelha mais aos HCAs inflamatórios. Acredita-se que a mutação no gene CTNNB1 ocorra como um evento genético secundário.

Assim como os HCAs "puros" com mutação no éxon 3 da β -catenina, os HCAs inflamatórios mistos com essa mesma mutação estão associados a um maior risco de transformação em carcinoma hepatocelular (HCC).

Achados da RM

Na ressonância magnética (RM), os HCAs com mutação no **éxon 3** da β -catenina podem apresentar uma **cicatriz central hiperintensa em T2**. Costumam exibir realce máximo na fase arterial, que pode persistir até a fase venosa portal.

Uma característica importante que diferencia esse subtipo de HCA é que a maioria dos casos (>80%) apresenta **sinal iso ou hiperintenso na fase hepatobiliar**. Isso está relacionado ao aumento da expressão da proteína de transporte OATP1B1/3.



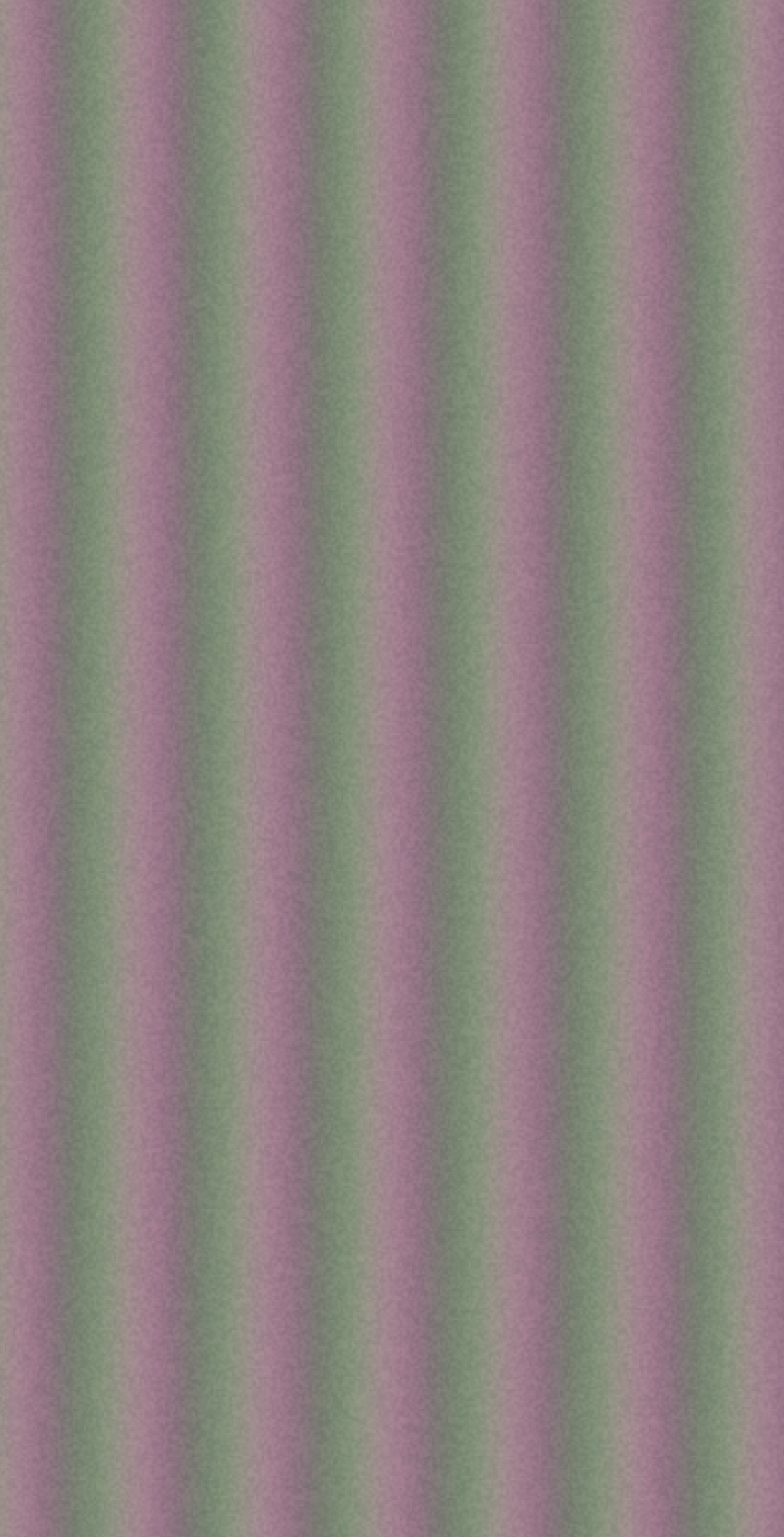
HCA com mutação no éxon 3 da β -catenina, confirmado cirurgicamente, em um homem de 22 anos.

(A) Imagem de RM ponderada em **T2 com supressão de gordura** mostra uma massa (seta branca) com uma cicatriz central hiperintensa (seta preta).

(B) RM ponderada em **T1 com supressão de gordura**, realçada com **ácido gadoxético**, revela uma massa predominantemente isointensa (seta branca) com uma pequena área de alta intensidade de sinal (seta preta), correspondente a **produtos sanguíneos** na análise histológica.

(C, D) Imagens de RM na fase arterial (C) mostram a massa (seta) com realce heterogêneo intenso, que persiste na fase venosa portal (D).

(E) Imagem de RM na fase hepatobiliar mostra a massa (seta) com áreas de hiperintensidade em relação ao fígado adjacente.



A H C S O N I C H E D G E H O G

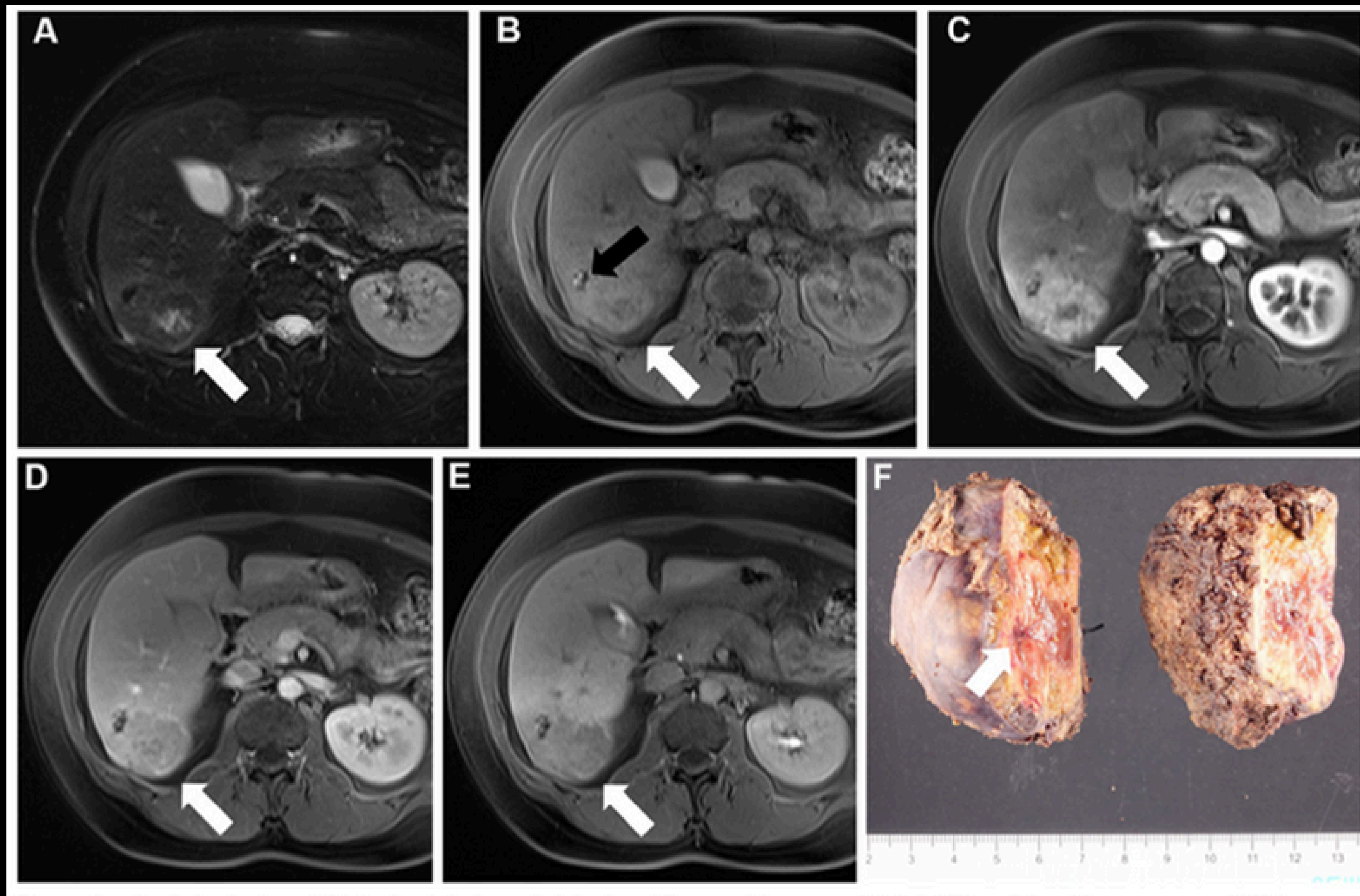
Os AHCs do tipo Sonic Hedgehog representam cerca de 4% dos HCAs e estão fortemente associados a um índice de massa corporal (IMC) elevado e ao uso prolongado de contraceptivos orais. Esse subtipo tem a **maior relação com esteatose hepática**, que está presente em até 67% dos pacientes.

É caracterizado por mutações ativadoras na **via Sonic Hedgehog**, uma via essencial para a regeneração e reparo dos tecidos após o desenvolvimento embrionário.

Além disso, os HCAs Sonic Hedgehog são fortemente associados a sangramentos histológicos, mesmo quando os tumores têm menos de 5 cm. **Esse é o subtipo mais propenso a causar sangramento sintomático**, levando a manifestações clínicas mais evidentes.

Na **ressonância magnética**, os HCAs Sonic Hedgehog podem apresentar:

- hiper-realce na fase arterial, com ou sem washout na fase venosa.
- Presença de produtos de degradação dosangue, devido à alta taxa de sangramento associada a esse subtipo.



AHC Sonic Hedgehog no lobo hepático direito de uma mulher de 35 anos.

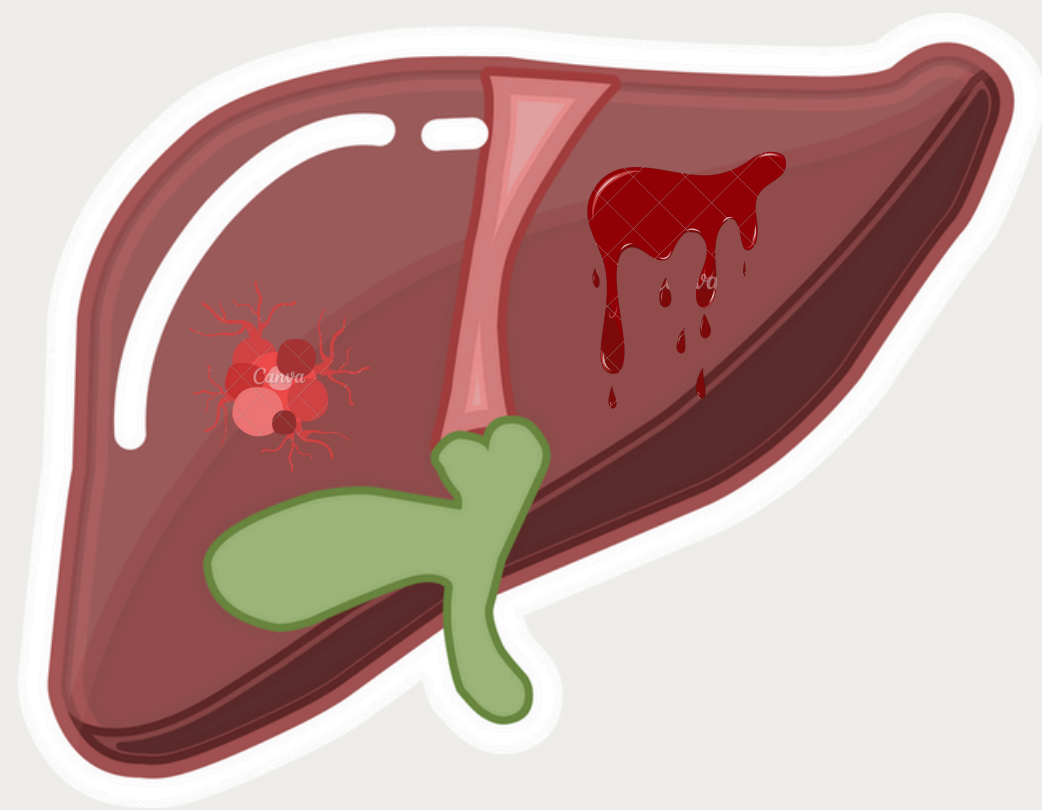
(A) Imagem de RM ponderada em T2 com supressão de gordura mostra uma massa (seta) no lobo hepático direito.

(B) RM ponderada em T1 com supressão de gordura, realçada com ácido gadoxético, revela uma **massa predominantemente isointensa (seta branca) e uma área periférica de alta intensidade de sinal (seta preta)** com artefato de suscetibilidade na fase sem contraste, correspondendo a hemorragia observada na análise patológica.

(C, D) Imagens ponderadas em T1 mostram a massa (seta) com realce intenso na fase arterial (C) e washout na fase venosa portal (D).

(E) Na fase hepatobiliar, a massa (seta) é hipointensa em relação ao fígado adjacente.

(F) Amostra macroscópica da patologia revela uma massa encapsulada com produtos sanguíneos (seta).



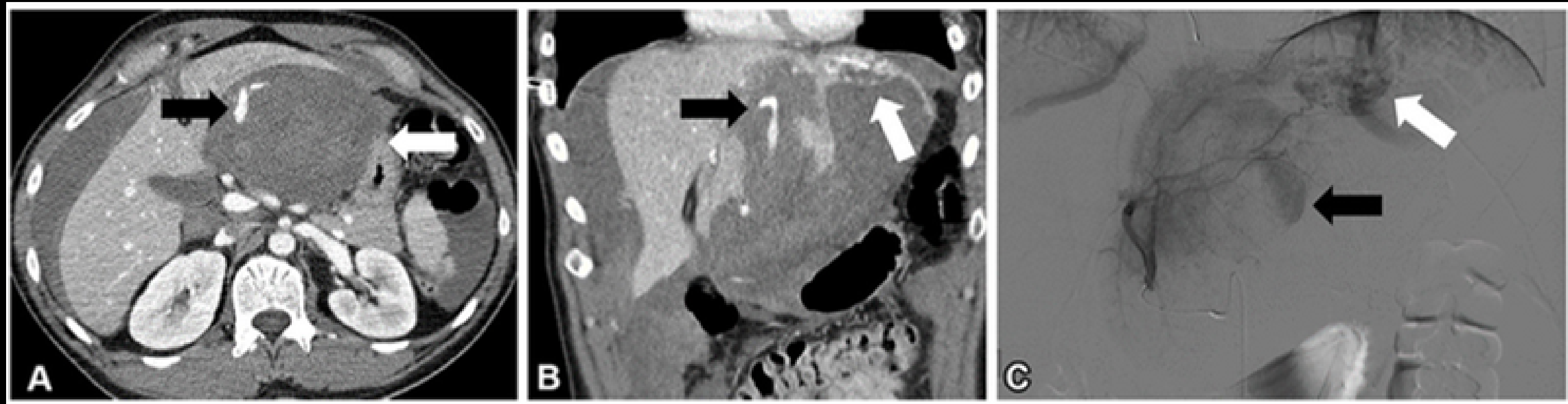
COMPLICAÇÕES

Sangramento

Os adenomas hepatocelulares (HCAs) com mutação **no éxon 7/8** da β -catenina (>90%) e do tipo **sonic hedgehog** (~80%) apresentam as maiores taxas de sangramento. O risco de sangramento histológico aumenta significativamente em tumores **acima de 30 mm**, passando de 26% para mais de 50%.

A frequência de sangramento sintomático varia conforme o subtipo do HCA, sendo maior nos do tipo sonic hedgehog (~70%) e β -catenina-mutado (~30%). A diferença entre as taxas de sangramento histológico e sintomático sugere que **parte dos episódios de sangramento pode ser subclínica**.

Fatores de risco independentes para sangramento sintomático incluem os subtipos β -catenina-mutado e sonic hedgehog, consumo crônico de álcool e tumores maiores. Tradicionalmente, HCAs acima de 5 cm eram considerados de alto risco, justificando a indicação cirúrgica. No entanto, estudos recentes mostram que os subtipos tumorais e o consumo de álcool têm uma associação mais forte com sangramento do que o tamanho do tumor.



HCA Sonic Hedgehog roto em uma mulher de 22 anos

(A, B) Imagens de TC na fase arterial (A) e fase venosa portal (B) mostram uma massa subcapsular no lobo hepático esquerdo (seta branca em A), com áreas de extravasamento ativo (seta preta) que aumentam na fase venosa portal. Além disso, observa-se um segundo HCA com realce sutil (seta branca em B).

(C) Angiografia de emergência revela uma grande área de extravasamento ativo (seta preta) e confirma a presença do segundo HCA (seta branca).

Transformação maligna

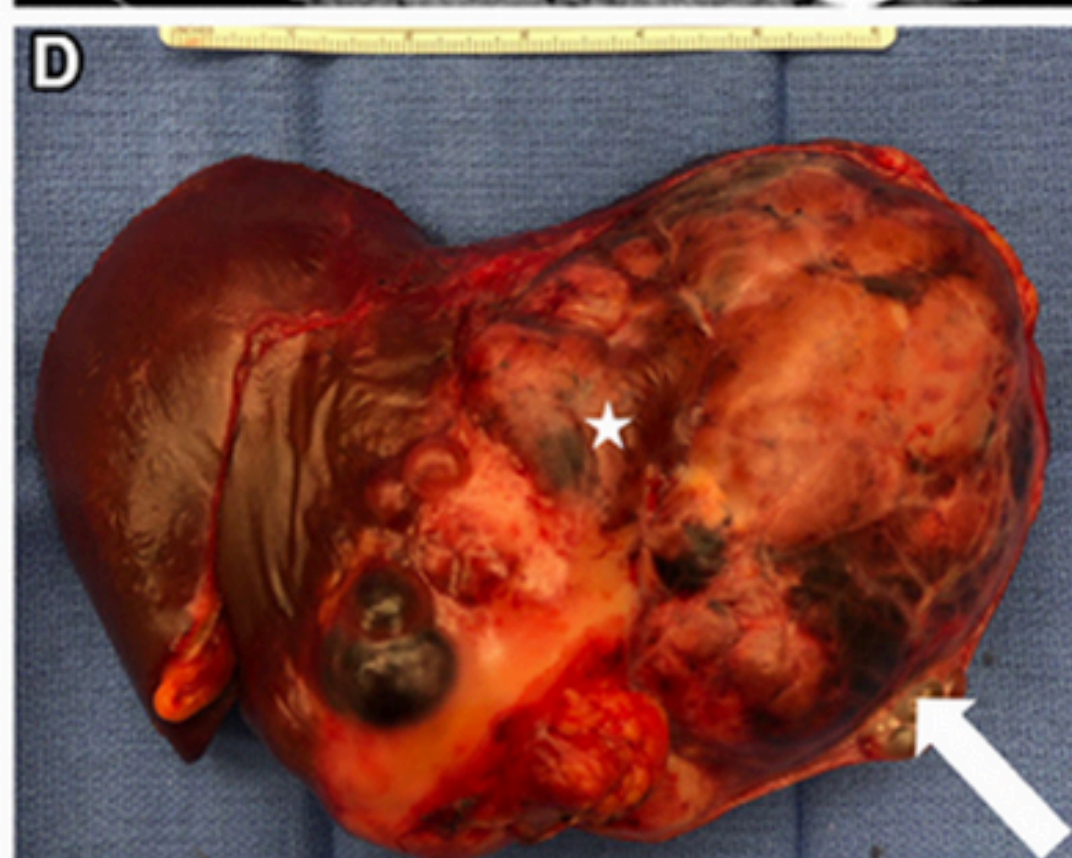
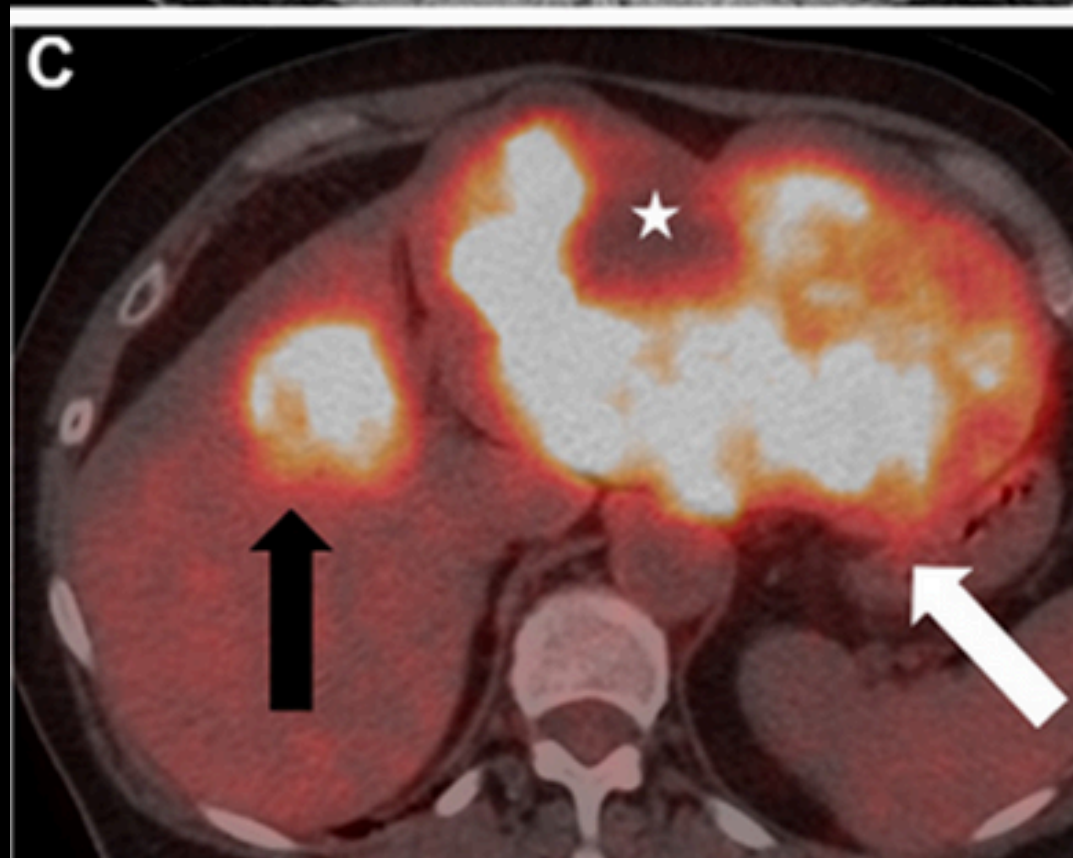
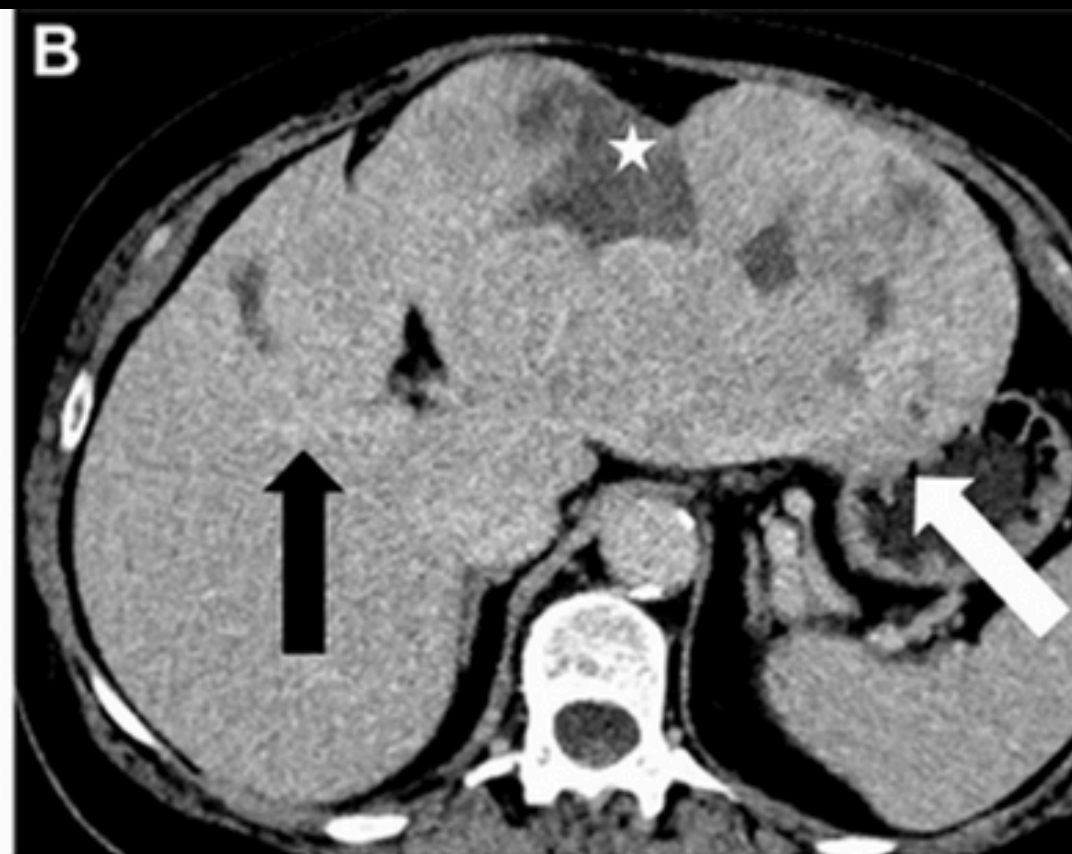
Os principais fatores de risco para a transformação de HCA em carcinoma hepatocelular (CHC) incluem:

- HCA β -catenina mutado no **exon 3** (maior risco de todos, >40%).
- Tumores maiores que 5 cm.
- Sexo masculino.
- Doenças hepáticas crônicas, especialmente:
 - Doenças de armazenamento de glicogênio.
 - Doenças vasculares hepáticas.

Os HCAs β -catenina mutados nos **exons 7/8** apresentam risco insignificante de transformação maligna.

A transformação maligna dos HCAs com mutação no éxon 3 da β -catenina parece levar pelo menos 10 anos. O risco de evolução para carcinoma hepatocelular (HCC) aumenta com o tamanho do tumor, mas pode ocorrer mesmo em HCAs menores que 5 cm.

Homens apresentam um risco significativamente maior de transformação maligna, independentemente do subtipo tumoral, **com uma taxa 10 vezes superior à das mulheres**. Devido a esse risco elevado, a ressecção cirúrgica é recomendada para homens com qualquer lesão suspeita de HCA.



Dois HCAs HNF-1 α distintos, com transformação para carcinoma hepatocelular (CHC) no maior tumor, em uma mulher pós-menopausa de 71 anos

(A) TC na fase arterial mostra: Uma massa (seta preta), correspondente a um HCA, no segmento medial do lobo hepático esquerdo.

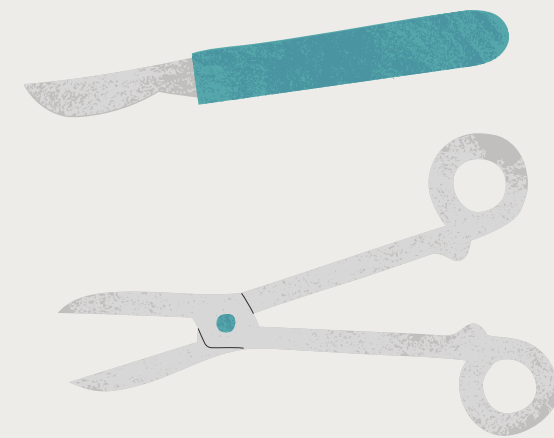
Uma massa maior e mais heterogênea (seta branca), representando a transformação maligna para CHC (HCA-CHC), substituindo o segmento lateral.

(B) Imagem axial de TC na fase tardia evidencia áreas sutis de washout tanto no HCA (seta preta) quanto no HCA-CHC (seta branca).

(C) Imagem axial de PET/CT com FDG mostra hipermetabolismo intenso em ambos os tumores (HCA [seta preta] e HCA-CHC [seta branca]). A área de necrose (☆) corresponde às áreas sem realce na TC (A e B) e à hipocaptação no PET/CT.

(D) Peça patológica macroscópica confirma a presença das duas massas (seta) e da área de necrose (☆).

MANEJO



Em **homens**, a ressecção cirúrgica é sempre recomendada, independentemente do subtipo ou tamanho do tumor, devido ao risco significativamente maior de malignização.

Em pacientes com **HCA β -catenina Mutado (Exon 3)** a ressecção cirúrgica é indicada para todos os casos, independentemente do tamanho do tumor, devido ao alto risco de transformação maligna.

Em mulheres, o primeiro passo é a redução de fatores de risco, incluindo:

- Interrupção do uso de contraceptivos orais (CO).
- Perda de peso.

Após essas medidas, recomenda-se repetir a RM para avaliar possíveis mudanças no tamanho do HCA.

Indicações de Cirurgia em Mulheres:

- Aumento do tumor em $\geq 20\%$ (com base nos critérios RECIST para progressão).
- Tamanho persistente maior que 5 cm, devido ao maior risco de sangramento e transformação maligna.

Embolização Transarterial (TAE)

Originalmente utilizada em situações de emergência para estabilização de sangramentos ativos, a TAE vem sendo cada vez mais utilizada de forma eletiva.

Indicações Atuais da TAE

- Tratamento de AHCs irresssecáveis cirurgicamente.
- Adenomatose sintomática.
- Desejo de gravidez ou gestação em andamento.
- Redução do tamanho e vascularização do tumor como ponte para cirurgia.
- Alternativa à cirurgia em pacientes inoperáveis.

A **ablação térmica** é outra opção loco-regional que pode ser feita por radiofrequência ou micro-ondas, geralmente indicada para HCAs menores que 5 cm.

Indicações da Ablação Térmica:

- Preferência do paciente por intervenção em vez de acompanhamento.
- HCAs múltiplos ou adenomatose.
- Desejo de gravidez ou gestação em andamento.
- Pacientes que não podem suspender o uso de CO, pois o tumor tende a crescer.
- HCA pequeno, irressecável, mas que necessita de tratamento (exemplo: homens ou HCA β -catenina mutado Exon 3).

Key Histopathologic, Clinical-Demographic, and Imaging Features of HCA Subtypes

Subtype	Gene Mutation(s)	Risk Factors	Hemorrhage Risk (%)	Malignancy Risk (%)	Key Imaging Features
Inflammatory	<i>IL6ST</i> , <i>FRK</i> , <i>JAK1</i> , <i>STAT3</i> , or <i>GNAS</i>	OC use, 20.0 y; F:M ratio, 98:2; obesity; alcohol use	13	6	Atoll sign, moderate T2 hyperintensity, arterial phase hyperenhancement, venous phase hyperenhancement, varying hepatobiliary phase signal intensity (mostly hypointensity but iso- to hyperintensity in up to 30% of cases), background fatty liver
HNF-1 α	Hepatocyte nuclear factor 1 α	OC use, 12.0 y; F:M ratio, 90:10; germline mutation	18	5	Hyperechoic (due to microscopic fat), T1 opposed-phase signal loss (due to microscopic fat), arterial phase hyperenhancement, venous phase washout, hepatobiliary phase hypointensity (lowest signal intensity ratio), FDG avidity
β -catenin-mutated exon 3	<i>CTNNB1</i> exon 3	OC use, 8.0 y; F:M ratio, 60:40	7	47	Central scar, arterial phase hyperenhancement, hepatobiliary phase iso- to hyperintensity
Mixed inflammatory and β -catenin-mutated exon 3	<i>CTNNB1</i> exon 3 and <i>IL6ST</i> , <i>FRK</i> , <i>JAK1</i> , <i>STAT3</i> , or <i>GNAS</i>	OC use, 12.5 y; F:M ratio, 70:30	4	27	Arterial phase hyperenhancement, hepatobiliary phase iso- to hyperintensity
β -catenin-mutated exon 7/8	<i>CTNNB1</i> exon 7/8	OC use, 9.5 years; F:M ratio, 100:0	33	0	Generally no specific imaging features; arterial phase hyperenhancement and/or hepatobiliary phase hypointensity may be seen
Mixed inflammatory and β -catenin-mutated exon 7/8	<i>CTNNB1</i> exon 7/8 and <i>IL6ST</i> , <i>FRK</i> , <i>JAK1</i> , <i>STAT3</i> , or <i>GNAS</i>	OC use, 22.0 y; F:M ratio, 76:24; obesity; alcohol use	5	5	Generally no specific imaging features; arterial phase hyperenhancement and/or hepatobiliary phase hypointensity may be seen
Sonic hedgehog	<i>INHBE</i> and <i>GLI1</i>	OC use, 22.5 y; F:M ratio, 100:0; obesity	71	6	Generally no specific imaging features; blood products and/or hepatobiliary phase hypointensity may be seen
Unclassified	None established	OC use, 10.5 y; F:M ratio, 81:19	11	14	Generally no specific imaging features; arterial phase hyperenhancement may be seen

Note.— Hemorrhage risk refers to symptomatic bleeding. Malignancy risk refers to prevalence of malignancy at histopathologic analysis. F:M = female-to-male.